

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»**

Кафедра «Информационная безопасность»

**СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
(ЧАСТЬ 1)**

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.....	2
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.....	7
Приложение А	11
Приложение Б	18

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ПРОВЕДЕНИЕ СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА

Цель работы: построения диаграмм функций методом FAST и проведения стоимостного анализа для решения задач автоматизации.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Прежде чем приступать к автоматизации какой-либо функции на объекте автоматизации целесообразно убедиться в необходимости выполнения этих функций.

В связи с тем, что большинство организационных и производственных систем находятся в постоянном развитии, возникает ситуация, когда среди множества функций появляется функции, необходимости в реализации которых либо нет, либо она минимальна. Более того, стихийное изменение организационной структуры приводит к тому, что многие функции дублируются и исполняются различными элементами.

Высказанные соображения обуславливают целесообразность периодического осмысления организации управленческих процессов анализа и оптимизации схем организационной и функциональной структуры.

Для решения таких задач целесообразно использовать методику ФСА. Суть методики заключается в том, чтобы упорядочить все реализованные функции по степени их важности (целесообразности и необходимости), определить стоимость реализации каждой функции, соотнести важность и стоимость, найти резервы экономии материалов и экономических средств за счет либо исключения маловажных функций, либо сокращения затрат на малозначительные функции.

В конечном счете, цель – построить ФС диаграмму.

Нужно стремиться, чтобы стоимость соответствовала важности функции.

Идеи ФСА начали развиваться в 40-е годы нынешнего столетия с начала 2-ой мировой войны, в результате которой были нарушены устойчивые производственные связи между различными производителями. Возникла необходимость в перестройке производств, переориентации производств на новых поставщиков ресурсов (материальных и энергетических).

Использование методики FAST для построения цепочек функций.

Методика FAST получила широкое распространение в построении логически связанных цепочек функций. Цель построения цепочек – выявление иерархической соподчиненности функций и разбиение цепочек на совокупность уровней.

Для практической реализации методики FAST целесообразно подготовить методику “колоду карт”. На каждой карте написать функцию, входящую в перечень функций.

На диаграмме выделяется левая граница, “колода карт” просматривается и выделяется главная функция системы (ГФС) – она помещается слева от границы.

На следующем этапе к ГФС задаются вопросы: Главный из них “как?”. Появляются основные функции, отвечающие на вопрос. Основные функции подвергаются такому же анализу “Как строится функция?”

После разбиения проводится процедур проверки логики. На этом этапе задается вопрос “Зачем нужна функция?”. И, начиная с последнего этапа (III) идем в обратном направлении (рис.1.1).

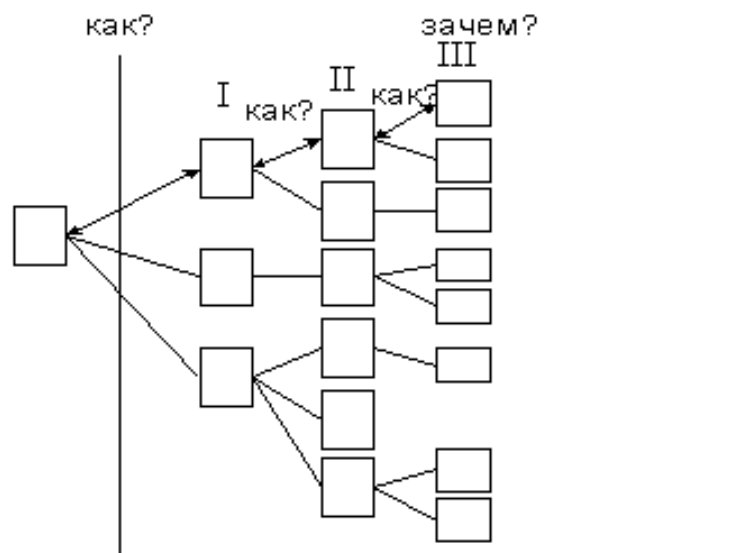


Рисунок 1.1 - Пример построения дерева функций

Если логика нарушается, то процедура выполняется снова.

Рассмотрим составление диаграммы (рис.1.2) на примере начисления зарплаты.

Функции:

F1 – анализ наряда

F2 – аванса начисления

F3 – анализ приказов на отпуск

F4 – анализ табеля рабочего времени

F5 – анализ больничных листов

F6 – анализ приказов на командировки

F7 – начисления за командировку

F8 – начисления за больничный лист

F9 – начисления за отпуска

F10 – начисления по нарядам

F11 – расчет начислений

F12 – расчет вычетов

F13 – получение платежной ведомости

F14 – начисление премий

F15 – определение штрафов на начисление

F16 – начисление льгот

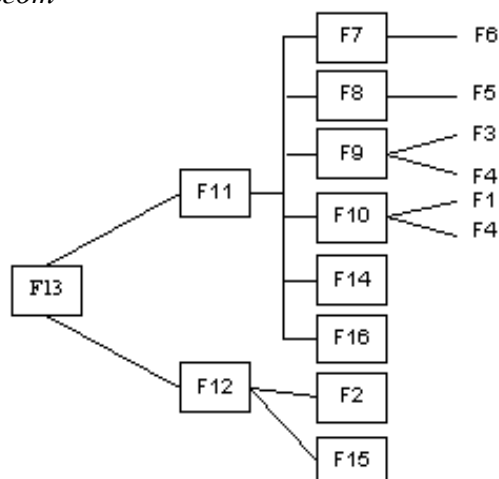


Рисунок 1.2 - Диаграмма функций начисления зарплаты

Применение метода парного сравнения для оценки относительной важности функций.

При этом учитывается, что парное сравнение заключается в следующем:

1) строится матрица $n \times n$, где n – число функций, подлежащих анализу.

	F_1	F_2	F_3	...	F_N	r_i	r_i^0
F_1	1						
F_2		1					
F_3			1				
...				1			
F_N					1		

Матрица заполняется по следующему правилу: если первая функция важнее второй, то её функциональность равна 1.5; если обе функции равноважны - 1; если менее важна, чем вторая - 0.5.

2) ищется сумма предпочтений r_i - определяется сумма по каждой строке. Чем выше сумма по строке r_i , тем выше коэффициент функциональности системы.

3) вычисляется сумма по столбцу $R = \sum r_i$.

4) определяется относительная важность функции $r_i^0 = r_i / R$

Упорядочим функции в порядке убывания приоритетов и представим в графическом виде (рис. 1.3).

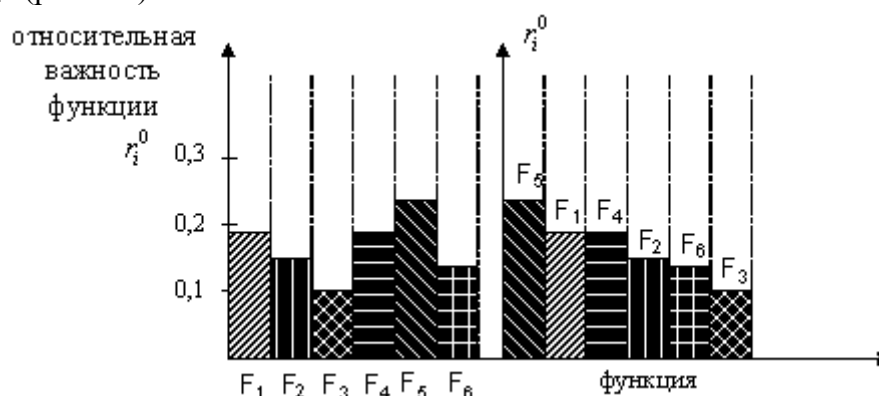


Рисунок 1.3 - Пример представления результатов функционального анализа

Матрица предпочтений строится на основании мнений эксперта и, во многом оценки имеют субъективный характер. Если окончательное ранжирование не устраивает эксперта, то он может повторить процедуру, изменяя оценочные суждения.

Когда один эксперт составляет матрицу и определяет ранг функции, то говорят, что выполняется индивидуальная экспертиза, недостатком которой является субъективность оценки. Уменьшить степень субъективности можно коллективной экспертизой, при которой создается группа экспертов, каждый из которых осуществляет индивидуальную оценку, а затем мнение группы обобщается.

Определение относительной стоимости реализации функций.

Для этого целесообразно объединить организационную и функциональную модель проектируемой системы, то есть целесообразно построить структурно-функциональную модель. Представим ее в виде таблицы (таблица 1.1).

В ней

T – трудоемкость функции – нагруженность элементов системы

C – стоимость реализации

$$C_i^0 = \frac{C_{F_i}}{\sum C_{F_i}} - \text{относительная стоимость реализации функции}$$

Таблица 1.1

	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9	f10	трудоемкость
эл-т 1	$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$			$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$			$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$				T11+T14+T17
эл-т 2		$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$									T22
эл-т 3	$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$				$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$			$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$			T31+T35+T38
эл-т 4	$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$					$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$					T41+T46
эл-т 5			$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$						$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$		T53+T59
эл-т 6						$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$				$\begin{matrix} T \\ C \end{matrix}$	T66+T610
СТОИМ-ТЬ	$\begin{matrix} C11 \\ + \\ C31 \\ + \\ C41 \end{matrix}$	C22	C53	C14	C35	$\begin{matrix} C46 \\ + \\ C66 \end{matrix}$	C17	C38	C59	C610	C системы

Относительная стоимость реализации функции сопоставляется с относительной важностью. Поэтому на одной диаграмме используются обе величины: получаем функционально-стоимостную диаграмму (рис.1.4).

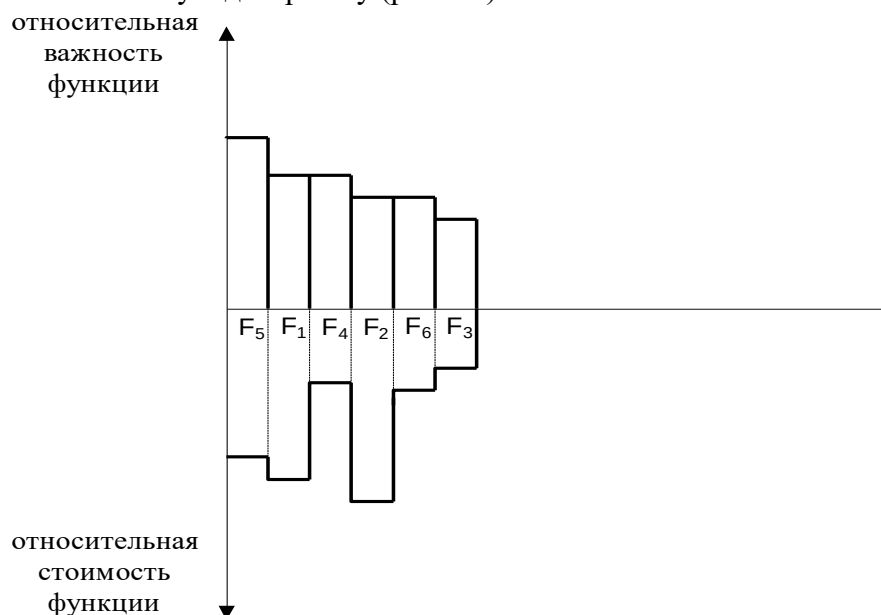


Рисунок 1.4 - Пример функционально-стоимостной диаграммы

Хорошо организованные системы обеспечивают зеркальное отображение верхней части на нижнюю ФСД.

Отображение осуществляют относительно стоимости функций с минимальной важностью.

Таким образом, по построенной ФСД определяется концепция модернизации системы, позволяющая привести в соответствие относительную важность и относительную стоимость реализации функции. При оценке стоимости реализации функции обычно учитывают затраты на оплату труда, затраты на приобретение оборудования, необходимого для реализации этих функций. При оценке затрат на реализацию оборудования обычно определяют стоимость 1 часа эксплуатации оборудования, при этом предполагают, что электронное оборудование должно эксплуатироваться 10 лет.

ОБОРУДОВАНИЕ

IBM совместимые ЭВМ, операционная система Windows/Linux, табличный процессор.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание на работу: приложение Б, вариант системы по порядковому номеру в списке группы.

1. Ознакомиться со стандартами:
 - **РД 50-34.698-90** Содержание документов к АС
 - **ГОСТ 24.202-80 Методика** проведения функционально-стоимостного анализа
2. Ознакомиться с теоретическими положениями
3. Провести средствами автоматизации функционально-стоимостной анализ проектируемой системы.
4. Подготовить отчет.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен включать (оформляться в соответствии с **ГОСТ 2.105-95**):

- 1) Название практической работы.
- 2) Цель ее выполнения.
- 3) Схема функциональной структуры.
- 4) Описание процедуры функционального анализа на конкретном наборе функций.
- 5) Описание процедуры стоимостного анализа на конкретном наборе функций.
- 6) Выводы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. СТАДИЯ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Цель работы: ознакомиться с правилами написания технического задания.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Техническое задание представляет собой документ, в котором сформулированы основные цели разработки, требования к программному продукту, определены сроки и этапы разработки и регламентирован процесс приемо-сдаточных испытаний. В разработке технического задания участвуют как представители заказчика, так и представители исполнителя. В основе этого документа лежат исходные требования заказчика, анализ передовых достижений техники, результаты выполнения научно-исследовательских работ, предпроектных исследований, научного прогнозирования и т. п.

Порядок разработки технического задания

Разработка технического задания выполняется в следующей последовательности. Прежде всего, устанавливают набор выполняемых функций, а также перечень и характеристики исходных данных. Затем определяют перечень результатов, их характеристики и способы представления.

Далее уточняют среду функционирования программного обеспечения: конкретную комплектацию и параметры технических средств, версию используемой операционной системы и, возможно, версии и параметры другого установленного программного обеспечения, с которым предстоит взаимодействовать будущему программному продукту.

В случаях, когда разрабатываемое программное обеспечение собирает и хранит некоторую информацию или включается в управление каким-либо техническим процессом, необходимо также четко регламентировать действия программы в случае сбоев оборудования и энергоснабжения.

1.1 Общие положения

1. Техническое задание оформляют в соответствии с **ГОСТ 34.602-89** на листах формата А4 и А3 по **ГОСТ 2.105-95** как правило, без заполнения полей листа.
2. Для внесения изменений и дополнений в техническое задание на последующих стадиях разработки программы или программного изделия выпускают дополнение к нему. Согласование и утверждение дополнения к техническому заданию проводят в том же порядке, который установлен для технического задания.
3. Техническое задание должно содержать следующие разделы:
 - введение;
 - наименование и область применения;
 - основание для разработки;
 - назначение разработки;
 - технические требования к программе или программному изделию;
 - технико-экономические показатели;
 - стадии и этапы разработки;

- порядок контроля и приемки;
- приложения.

В зависимости от особенностей программы или программного изделия допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них. При необходимости допускается в техническое задание включать приложения.

1.2. Содержание разделов

1. Введение должно включать краткую характеристику области применения программы или программного продукта, а также объекта (например, системы), в котором предполагается их использовать. Основное назначение введения — продемонстрировать актуальность данной разработки и показать, какое место эта разработка занимает в ряду подобных.

2. В разделе «Наименование и область применения» указывают наименование, краткую характеристику области применения программы или программного изделия и объекта, в котором используют программу или программное изделие.

3. В разделе «Основание для разработки» должны быть указаны:

- документ (документы), на основании которых ведется разработка. Таким документом может служить план, приказ, договор и т. п.
- организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения;
- наименование и (или) условное обозначение темы разработки.

2.4. В разделе «Назначение разработки» должно быть указано функциональное и эксплуатационное назначение программы или программного изделия.

2.5. Раздел «Технические требования к программе или программному изделию» должен содержать следующие подразделы:

- требования к функциональным характеристикам;
- требования к надежности;
- условия эксплуатации;
- требования к составу и параметрам технических средств;
- требования к информационной и программной совместимости;
- требования к маркировке и упаковке;
- требования к транспортированию и хранению;
- специальные требования.

1. В подразделе «Требования к функциональным характеристикам» должны быть указаны требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т. п.

2. В подразделе «Требования к надежности» должны быть указаны требования к обеспечению надежного функционирования (обеспечение устойчивого функционирования, контроль входной и выходной информации, время восстановления после отказа и т. п.).

3. В подразделе «Условия эксплуатации» должны быть указаны условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и т. п. для выбранных типов носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид обслуживания, необходимое количество и

квалификация персонала.

4. В подразделе «Требования к составу и параметрам технических средств» указывают необходимый состав технических средств с указанием их технических характеристик.
5. В подразделе «Требования к информационной и программной совместимости» должны быть указаны требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования. При необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ.
6. В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» в общем случае указывают требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки.
7. В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» должны быть указаны для программного изделия условия транспортирования, места хранения, условия хранения, условия складирования, сроки хранения в различных условиях.

2.5.8. В разделе «Технико-экономические показатели» должны быть указаны: ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

6. В разделе «Стадии и этапы разработки» устанавливают необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ (перечень программных документов, которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а также, как правило, сроки разработки и определяют исполнителей.
7. В разделе «Порядок контроля и приемки» должны быть указаны виды испытаний и общие требования к приемке работы.
8. В приложениях к техническому заданию при необходимости приводят:
 - перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих разработку;
 - схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчеты и другие документы, которые могут быть использованы при разработке;
 - другие источники разработки.

В случаях, если какие-либо требования, предусмотренные техническим заданием, заказчик не предъявляет, следует в соответствующем месте указать «Требования не предъявляются».

Пример ТЗ представлен в приложении А.

Пример постановки задачи: Разработать техническое задание на программный продукт.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание на работу: приложение Б, вариант системы по порядковому номеру в списке группы.

- 1) Разработать техническое задание на программный продукт Оформить работу в соответствии с ГОСТ 19.106—78. При оформлении использовать MS Office.
- 2) Сдать и защитить работу.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по практической работе должен состоять из:

- 1) название практической работы;
- 2) цель ее выполнения;
- 3) постановки задачи (**приложение Б, по своему варианту**);
- 4) технического задания на программный продукт.

Защита отчета по практической работе заключается в предъявлении преподавателю полученных результатов, демонстрации полученных навыков и ответах на вопросы преподавателя.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Приведите этапы разработки программного обеспечения.
2. Что включает в себя постановка задачи и предпроектные исследования?
3. Перечислите функциональные и эксплуатационные требования к программному продукту.
4. Перечислите правила разработки технического задания.
5. Назовите основные разделы технического задания.

Приложение А

Пример оформления технического задания

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт «*Прикладной математики и компьютерных наук*»
(наименование института)
Кафедра «*Информационная безопасность*»
(наименование выпускающей кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
«___» _____ 20__ г.

Экспертная система диагностики аварийных ситуаций в источниках бесперебойного питания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на _____ листах

Действует с _____

Согласовано

"___" _____ 20__ г.

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы – «Экспертная система диагностики аварийных ситуаций в источниках бесперебойного питания». Краткое наименование - ЭС «ИБП».

1.2 Наименование предприятия (объединения) разработчика, заказчика (пользователя) разработки и их реквизиты

Заказчик системы: ОАО «ХХХ».

Разработчик системы: Иванов Иван Иванович, студент группы хххххх Тульского государственного университета.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается разработка

Данная система создается на основании задания на выполнение ВКР и заявки заказчика.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Начало работ по созданию : _____

Окончание работ по созданию : _____

1.5 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию разработки программного комплекса

Результаты работ по созданию работы оформляются в виде пояснительной записки, графического материала, программы и т.п. и предъявляются заказчику после защиты работы перед комиссией.

2 Назначение и цели создания ЭС «ИБП»

2.1 Назначение ЭС «ИБП»

Система разрабатывается для Ведущего специалиста по информационным технологиям отдела ИТ ОАО «ХХХ» и предназначена для предоставления необходимой информации о работе ИБП и незамедлительного удаленного оповещения, если возникает аварийная ситуация.

2.2 Цели и задачи создания ЭС «ИБП»

Основной целью создания ЭС «ИБП» является оценка критичности ситуации в работе ИБП путем анализа параметров, полученных с ИБП.

В соответствии с поставленной целью, создаваемая мной система должна уметь решать следующие задачи:

- считывание значений параметров с ИБП;
- сравнение полученных значений с нормативными значениями;
- определение веса угрозы в работе ИБП;
- принятие решения о немедленном оповещении ведущего специалиста в случае угрозы остановки производства;
- построение графиков для наглядного представления данных по запросу пользователя;
- формирование отчета и отправка сообщения на E-mail Ведущему специалисту раз в три часа, а также незамедлительно в случае превышения уровня угрозы.

3 Характеристика объекта автоматизации

Работоспособность электронных устройств зависит от стабильности электропитания. Понижение, скачки и отключения напряжения случаются именно в тот момент, когда этого меньше всего ожидаешь, и влекут за собой потери времени, денег и данных. Благодаря ИБП можно продолжать работу во время отключений и перестать опасаться неустойчивой работы электросети.

ИБП состоит из трех основных компонентов:

- Выпрямитель – преобразует входное переменное напряжение питающей сети в постоянное напряжение, требуемое для заряда батарей и питания инвертора.
- Комплект батарей (обычно герметичные свинцово-кислотные) для сохранения электроэнергии и питания инвертора в течении периода времени – от нескольких минут до нескольких часов
- Статический конвертор (инвертор) преобразовывает накопленный запас энергии постоянного тока в переменный ток, и таким образом питает подключенную нагрузку стабилизированным, фильтрованным и регулируемым напряжением.

ИБП бывают 3-х типов: **Off-line**, **Line-interactive** и **On-line**. На ОАО «XXX» используется ИБП типа **On-line**. Рассмотрим его более подробно: схема построения ИБП, характерная наличием двойного преобразования энергии и постоянно работающего инвертора. В нормальном режиме работы входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, а затем с помощью инвертора снова в переменное. При переходе на работу от АКБ и обратно отсутствуют перерывы и искажения напряжения на выходе устройства. ИБП построенные по схеме On – Line, как правило, оснащены на входе стабилизатором напряжения с широким диапазоном стабилизации. Это позволяет ИБП реже переходить в режим питания от АКБ, что продляет их срок службы. Недостатки схемы On – Line: относительная сложность, более высокая стоимость и несколько сниженный по сравнению с другими схемами КПД. Достоинства: самое высокое качество выходного электропитания, высокая помехоустойчивость, отсутствие перерыва в выходном напряжении при переходе работы от батарей.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию ЭС «ИБП»

4.1.1.1 Перечень подсистем

Вся система должна состоять из 5 подсистем:

- подсистема считывания значений параметров с ИБП;
- подсистема загрузки нормативных значений соответствующих параметров и базы знаний;
- подсистема определения значимости угрозы в работе ИБП;
- подсистема формирования удаленных оповещений;
- подсистема мониторинга полученных с ИБП параметров.

4.1.1.2 Требования к функционированию ЭС «ИБП»

Общение пользователя с системой будет происходить в диалоговом режиме, а также посредством сообщений посылаемых системой пользователю.

Для корректного функционирования ЭС «ИБП» необходимо наличие отдельного компьютера, подключенного к ИБП, причем функционировать система должна 24 часа в сутки.

4.1.2 Требования к численности и квалификации работников ОАО «XXX» и режиму его работы

С системой работает один человек, который должен обладать знаниями и навыками работы с персональным компьютером, ИБП, иметь знания по технике

безопасности при работе с электроустановками, иметь навыки работы с данной системой.

Режим работы персонала определяется предприятием, эксплуатирующим систему, и должен соответствовать требованиям по эргономике и безопасности труда, определенных в стандартах.

4.1.3 Требования к безопасности

Требования по безопасности должны соответствовать разделу 2 ГОСТ 24.104-85. Неправильные действия персонала не должны приводить к аварийной ситуации. Требования по безопасности средств вычислительной техники должны соответствовать ГОСТ 25.861-83. Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и “Правилами устройства электроустановок”.

4.1.4 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, и ремонту

Пользователь, работающий с системой, должен обладать знаниями и навыками работы с персональным компьютером, ИБП, должен знать правила техники безопасности при работе с электроустановками, иметь навыки работы с данной системой.

Режим эксплуатации системы круглосуточный, с учетом специфики работы ОАО «XXX».

Для размещения комплекса технических средств и персонала необходима площадь не менее 2 кв.м.

Регламент обслуживания технических средств предусматривает проведение профилактических обследований и ремонтов; замену вышедших из строя деталей.

4.1.5 Требования по сохранности информации при авариях

В случае аварий информация должна сохраняться. С этой целью используется система создания резервных копий, обеспечение безопасности хранимых данных от несанкционированного доступа.

4.2 Требования к функциям и задачам ЭС «ИБП»

В состав разрабатываемой системы будут входить следующие подсистемы:

- подсистема считывания значений параметров с ИБП загружает в систему значения необходимых параметров для последующей диагностики работы ИБП;
- подсистема загрузки нормативных значений соответствующих параметров и базы знаний выполняет следующие функции: загружает в систему, хранящиеся в файле нормативные значения критически важных параметров, а также базу знаний;
- подсистема определения значимости угрозы в работе ИБП выполняет следующие функции: анализирует полученные с ИБП данные, путем сравнения их с нормативными значениями, для выявления отклонений и определения по базе знаний значимости угрозы в работе ИБП, по каждому из параметров;
- подсистема формирования удаленных оповещений выполняет следующие функции: формирует SMS сообщение Ведущему специалисту в случае превышения уровня угрозы в работе ИБП; формирует отчет и отправляет сообщение на E-mail с этим отчетом Ведущему специалисту раз в три часа, а также незамедлительно в случае превышения уровня угрозы;
- подсистема мониторинга полученных с ИБП параметров выполняет следующие функции: отображает считанную информацию с ИБП на удаленном компьютере, строит необходимые графики по запросу пользователя для более наглядного представления данных.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Для реализации функций системы будет использоваться алгоритм анализа параметров ИПБ, на основании продукционной модели.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

Входными данными будут являться: значения параметров получаемых с ИБП в on-line режиме; нормативные значения этих параметров, хранящиеся в файле; весовые коэффициенты, заданные экспертом и хранящиеся в базе знаний. Показывают влияние отклонения того или иного параметра от нормативного значения на общий уровень угрозы.

Выходными данными являются: уровень угрозы в работе ИБП при текущих значениях параметров; удаленное наглядное представление данных в том числе в виде графиков; SMS сообщение ведущему инженеру; отчет и его автоматическая отправка Ведущему специалисту раз в три часа на E-mail, а также незамедлительно в случае превышения уровня угрозы.

4.3.3 Требования к программному обеспечению

Для успешного проектирования и эксплуатации системы необходимы следующие минимальные требования к программному обеспечению:

- операционная система Windows XP и выше;
- браузер;
- офисный пакет Microsoft Office 2005 и выше.

4.3.4 Требования к техническому обеспечению

Для успешного функционирования системы необходимы следующие минимальные требования к техническому обеспечению:

- Intel PIII (Celeron) с тактовой частотой 1,5 ГГц и выше;
- 512 Мбайт оперативной памяти и больше;
- ИБП MGE Galaxy PW;
- ОЗУ/HDD 20 Гб и больше;
- монитор SVGA;
- клавиатура стандартная русифицированная;
- мышь.
- линия последовательной передачи данных RS232;
- локальная сеть;
- прямой выход в интернет.

Для осуществления расширенного сетевого управления, ИБП может управляться при помощи SNMP (Simple Network Management Protocol). Протокол SNMP применяется при использовании различных программных и аппаратных средств.

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Разработка ЭС «ИБП» должна содержать следующие этапы:

- Обзор и анализ существующих методов и систем;
- разработка общесистемных решений;
- разработка информационного обеспечения;
- разработка математического обеспечения;
- разработка программного обеспечения;
- разработка технического обеспечения;
- разработка организационного обеспечения;
- оформление документов.

Эти работы должны быть выполнены в срок с _____ по _____. По окончании всех видов работ предъявляется пояснительная записка к выпускной квалификационной работе, содержащая разделы: обзор и анализ существующих систем, общесистемные решения, информационное обеспечение, математическое обеспечение, техническое обеспечение, программное обеспечение, организационное обеспечение,. К записке должны быть приложены настоящее техническое задание, текст программы, графические материалы.

6 Порядок контроля и приемки разработки

Контроль и приемка работы должна происходить на контрольном примере, обеспечивающем просмотр работоспособности всех функций разработки.

Готовая разработка представляется Государственной аттестационной комиссии. Работа сопровождается пояснительной запиской и графическим материалом.

7 Требования к документированию

Пояснительная записка к работе должна содержать совокупность документов, структура и содержание которых регламентируется руководящим документом по стандартизации РД 50-34.698-90 (введенным 01.01.92) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ.

Схемы алгоритмов, программ данных и систем, условные обозначения и правила выполнения регламентируются ГОСТ 19.701-90.

Общие требования к текстовым документам регламентируются ГОСТ 2.105-95

Техническое задание на создание автоматизированной системы выполняется на основании ГОСТ 34.602-89.

Экспертная система диагностики аварийных ситуаций в источниках бесперебойного питания

Составили

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ТулГУ, ИПМКН Каф. ИБ	Студент гр. _____	Иванов Иван Иванович		

Согласовано

Наименование организации, предприятия	Должность	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ТулГУ, ИПМКН Каф. ИБ				

Приложение Б

Список информационных систем для анализа и проектирования

1. Разработка автоматизированной системы формирования договоров и конструкторской документации на технические изделия
2. Разработка автоматизированной системы учета сотрудников в отделе управления персоналом
3. Разработка автоматизированной информационной системы обработки заявок для конкурсов инновационных проектов
4. Разработка и реализация информационной системы автоматизированного ведения протоколов разрешения применения (ПРП) для обработки слабоструктурированных данных технической документации
5. Разработка информационной системы учета заявок
6. Разработка системы автоматизации доступа сотрудников к информационным базам данных предприятия.
7. Разработка информационной системы для автоматизации процесса взаимодействия заказчика и исполнителя при разработке сайтов
8. Разработка портала для организации социальных мероприятий
9. Интеграция корпоративного портала интернет-магазина с 1С-Управление торговлей
10. Оптимизация бизнес-процессов предприятия с помощью системы управления бизнес-процессами
11. Разработка автоматизированной системы учета изделий
12. Разработка автоматизированной информационной системы планирования процессов
13. Разработка информационной системы по учету продукции
14. Разработка информационной системы для сопровождения текущей деятельности подразделения (департамента, отдела, бюро) промышленного предприятия
15. Разработка автоматизированной информационной системы для учета поставок и хранения комплектующих предприятия по производству ...
16. Разработка программного обеспечения для регистрации, учёта и выпуска компонент программных продуктов
17. Информационная система автоматизации процесса снятия фактических остатков продукции в ресторанном бизнесе
18. Автоматизация работы склада на платформе 1С: Предприятие
19. Разработка программного сервиса по работе с лицевым счетом клиентов
20. Разработка структуры прототипа программного модуля интеграции системы электронного документооборота с информационной системой управления материально-техническими ресурсами предприятия
21. Разработка и обоснование структуры системы поддержки принятия решения руководителя отдела маркетинга предприятия
22. Совершенствование планирования загрузки производственного подразделения предприятия на основе применения информационных технологий
23. Совершенствование процесса применения голосовых сообщений и повышения надежности системы call-центра обработки входящих вызовов
24. Разработка прототипа мобильного приложения торгового представителя компании на базе Android (Linux, Windows)
25. Создание модуля проведения факторного анализа прибыли предприятия
28. Анализ эффективности деятельности предприятия
29. Разработка прототипа мобильного клиента информационной справочной системы компании
30. Разработка прототипа мобильного приложения для автоматизации диспетчерского

пункта

Приложение Б (2)

Список программных продуктов для анализа и проектирования

1. Разработка интернет-магазина с прогнозированием продаж
2. Разработка системы "Анализ цен интернет-магазинов конкурентов"
3. Разработка веб-приложения для поиска маршрута к целевым объектам внутри зданий
4. Разработка мультязычного новостного сайта общественной организации
5. Web-приложение для обучения основам создания сайтов
6. Разработка интернет-сервиса для осуществления тендерных операций
7. Создание веб-сервиса для подбора сотрудников
8. Разработка сервиса для организации спортивных мероприятий
9. Разработка веб-сервиса для магазина цветов на основе фреймворка ASP.NET
10. Разработка автоматизированной информационной системы по продаже цифровой техники
11. Разработка автоматизированной системы подбора этапов профессионального развития персонала
12. Разработка автоматизированной информационной системы по продаже оргтехники
13. Веб-приложение контроля учебной деятельности студентов в университете
14. Веб-приложение, осуществляющее предоставление аренды площадей для хранения вещей личного пользования
15. Веб-платформа для учета и подтверждения профессиональных знаний и навыков: серверная часть
16. Веб-сервис автоматизации подбора персонала
17. Создание веб-приложения для управления персональными планами и задачами
18. Разработка веб-приложения для фитнес-студии на языке Python с помощью фреймворка Django
19. Разработка мессенджера с улучшенным алгоритмом сквозного шифрования для безопасного общения пользователей
20. Разработка АИС учета продажи товаров магазина
21. Анализ и автоматизация задач учета в рекламном бизнесе
22. Разработка ИС для туристического агентства
23. Разработка платформы для сетевого представления базы знаний на примере Task-менеджера
24. Разработка сайта для транспортной компании